

BIGTREETECH TMC2130-V1.1

Modul driver pentru motor pas cu pas

1. Introducere

TMC2130-V1.1 este un modul nou, optimizat pentru a rezolva problema versiunilor vechi de driver care nu puteau selecta modul de lucru SPI.

În modul de lucru SPI, TMC2130-V1.1 permite selectarea directă din firmware a parametrilor precum curentul de driver și micro-pașii (fracționarea pasului), făcând acești parametri mult mai precisi. Prin utilizarea unui "external sequencer" (secvențiator extern), sarcina de lucru a cipului este redusă semnificativ, evitând eficient problemele de decalaj (pierdere de pași), sărire de pași sau întreruperi cauzate de suprasolicitarea cipului.

1.1 Dimensiuni

Acest modul este similar cu TMC2100 și generează o cantitate mare de căldură în timpul funcționării. De aceea,

este obligatoriu să folosiți un radiator și un ventilator de răcire pentru a-l răci, astfel încât modulul să poată funcționa continuu și să se reducă apariția fenomenelor de sărire de pași sau decalaj.

Dimensiuni PCB: 15.15 × 20.32 mm

1.2 Modul de lucru STP/DIR

1. Lipiți un rezistor în poziția R5 pentru a seta driverul în modul de lucru STP/DIR.
2. Selectarea modului de lucru se face prin: SDI (CFG1), SCK (CFG2).

Standalone Operation (SPI_MODE=GND) — STP/DIR MODE

CFG6/EN	Funcție
GND	Driver activat (enable)
Vio	Driver dezactivat (disable)
Open	Driver activat, cu rampă de coborâre de la 100% la 34% după aprox. 3s

CFG2	CFG1	Pași	Interpolare	Mod Chopper
GND	GND	1	Nu	spreadcycle
GND	Vio	2	Nu	spreadcycle
GND	Open	2	Da, până la 256	spreadcycle
Vio	GND	4	Nu	spreadcycle
Vio	Vio	16	Nu	spreadcycle
Vio	Open	4	Da, până la 256	spreadcycle
Open	GND	16	Da, până la 256	spreadcycle
Open	Vio	4	Da, până la 256	stealthchop
Open	Open	16	Da, până la 256	stealthchop

1.3 Instrucțiuni de conectare pentru modul SPI

Înainte de conectare, trebuie efectuate următoarele operații hardware pe modulul driver pentru a selecta modul de lucru:

3. Lipiți CFG4 și CFG5 conform zonelor indicate (adică CFG4 la GND, CFG5 la VCC). Lipirea corectă este necesară pentru a activa modul spreadcycle.
4. Scoateți (desudați) rezistorul din poziția R5, pentru a pune driverul în modul de lucru SPI.

Schema de conectare SPI:

SPI MASTER: SCK, MOSI, MISO, CS/SS → SPI SLAVE: SCK, MOSI/SDI, MISO/SDO, CS/SS

Cele trei linii comune tuturor dispozitivelor:

- MOSI (Master Out Slave In)
- MISO (Master In Slave Out)
- SCK (Serial Clock)

O linie specifică pentru fiecare dispozitiv:

- SS (Slave Select) / CS (Chip Select)

Pinii modulului TMC2130 V1.1:

Rând sus: GND, VCC, 2A, 1A, 1B, 2B, GND, VM

Rând jos: DIR, STP, NC, SDO, CSV, SCK, SDI, EN

Exemplu de conectare (mai multe drivere pe același bus SPI):

SPI MASTER (SCK, MOSI, MISO, CS/SS 1, CS/SS 2, CS/SS 3) se conectează la SPI SLAVE 1, 2, 3 (fiecare cu SCK, MOSI/SDI, MISO/SDO, CS/SS).

Găsiți portul de extensie AUX-3 de pe placa de bază și conectați pinii corespunzători:

GND	SCK / D52	MISO / D50	5V
NC	D53	MOSI / D51	D49

1.3 Modificarea firmware-ului

Pasul 1

Deschideți firmware-ul dorit cu cea mai recentă versiune de Arduino IDE, găsiți fișierul Configuration_adv.h, apoi căutați „TMC2130”.

Pasul 2

Găsiți linia `// #define HAVE_TMC2130` și ștergeți simbolul de comentariu `//` din față. Faceți aceeași operație pentru liniile de mai jos: `// #define X_IS_TMC2130`, `// #define Y_IS_TMC2130`, `// #define Z_IS_TMC2130`, `// #define E0_IS_TMC2130`.

Pasul 3

Modificați curentul de driver și numărul de micro-pași pentru fiecare axă (valorile se aleg în funcție de motorul utilizat):

```
#define R_SENSE      0.11  // Rezistor R_sense pentru SilentStepStick2130
#define HOLD_MULTIPLIER  0.5  // Reduce curentul de menținere fata de curentul de
rulare
#define INTERPOLATE    true  // Interpoleaza micro-pasii X/Y/Z la 256

#define X_CURRENT     600    // curent RMS in mA. Inmultiti cu 1.41 pt curentul de varf.
#define X_MICROSTEPS  16     // 0..256

#define Y_CURRENT     600
#define Y_MICROSTEPS  16
```

```

#define Z_CURRENT      600
#define Z_MICROSTEPS   16

#define X2_CURRENT     800
#define X2_MICROSTEPS  16

#define Y2_CURRENT     800
#define Y2_MICROSTEPS  16

#define Z2_CURRENT     800
#define Z2_MICROSTEPS  16

#define E0_CURRENT     600
#define E0_MICROSTEPS  16

```

Pasul 4

Ștergeți simbolul de comentariu de la linia // #define TMC_DEBUG, pentru a putea face verificări ulterioare.

Pasul 5

Modificați apoi pinii I/O pentru selecția de cip (CS). Deschideți caracterele ascunse din colțul din dreapta sus, derulați în jos până găsiți pins_RAMPS.h, apoi căutați „X_CS”.

Pasul 6

Modificați porturile I/O în funcție de necesitățile dvs.:

```

#define X_STEP_PIN      54
#define X_DIR_PIN       55
#define X_ENABLE_PIN    38
#define X_CS_PIN        A9

#define Y_STEP_PIN      60
#define Y_DIR_PIN       61
#define Y_ENABLE_PIN    56
#define Y_CS_PIN        A11

#define Z_STEP_PIN      46
#define Z_DIR_PIN       48
#define Z_ENABLE_PIN    62
#define Z_CS_PIN        40

#define E0_STEP_PIN     26
#define E0_DIR_PIN      28
#define E0_ENABLE_PIN   24
#define E0_CS_PIN       A5

#define E1_STEP_PIN     36
#define E1_DIR_PIN      34
#define E1_ENABLE_PIN   30
#define E1_CS_PIN       A10

```

Explicație selecție port I/O:

Găsiți portul de extensie AUX-2 de pe placa de bază și alegeți portul I/O corespunzător nevoilor dvs. (Când scrieți un port care începe cu „A”, trebuie inclusă litera „A”, ex.: A9, A11. Pentru cele care încep cu „D”, scrieți doar numărul, ex.: 40.)

GND	A9/D63	D40	D42	A11/D65
5V	A5/D59	A10/D64	D44	A12/D66

Conform tabelului de mai sus, la scrierea firmware-ului puteți folosi fie formatul „A+număr”, fie direct numărul — de exemplu A9 este echivalent cu 63, ambele reprezentând același port I/O (A11 = 65, A12 = 66 etc.)

Pasul 7

După ce ați modificat porturile I/O, încărcați (flash-uiți) firmware-ul și verificați dacă driverul este conectat corect: apăsați Ctrl+Shift+M pentru a deschide monitorul serial, introduceți comanda M122 pentru a vedea rezultatul verificării.

Dacă fiecare driver afișează o valoare validă, înseamnă că s-a conectat cu succes și puteți începe imprimarea. Dacă valorile afișate sunt toate 00 sau FF, înseamnă că detectarea a eșuat — verificați dacă cablurile sunt conectate corect.

1.4 Observații importante

5. La selectarea hardware a modului de lucru SPI (lipire), folosiți ciocanul de lipit cu grijă pentru a evita arsurile la mâini. După finalizare, verificați cu atenție dacă au rămas resturi de cositor pe modul — acestea trebuie curățate complet, pentru a preveni scurtcircuitarea și arderea modului.
6. La conectarea cablurilor, acordați atenție ordinii firelor și porturilor I/O. Conectarea greșită va face driverul nefuncțional — urmați cu atenție schemele de mai sus.
7. Când introduceți driverul pe placa de bază, verificați cu atenție orientarea acestuia — nu îl introduceți invers, pentru a preveni arderea driverului.
8. Înainte de a pune driverul în funcțiune, asigurați-vă că răcirea este corespunzătoare (radiator + ventilator), pentru a preveni funcționarea anormală a driverului.

2. Întrebări frecvente (FAQ)

Î: La modificarea firmware-ului, nu găsesc „TMC2130” în Configuration_adv.h.

R: Aceasta se întâmplă pentru că Arduino IDE-ul dvs. nu are biblioteca TMC2130Stepper-master. Trebuie doar să descărcați această bibliotecă și să o dezarhivați în folderul de biblioteci. Link: <https://github.com/bigtreetech/TMC2130Stepper>

Î: Cum adaug biblioteca TMC2130Stepper-master?

R: După ce descărcați biblioteca TMC2130Stepper-master, dezarhivați-o, apoi găsiți folderul de biblioteci Arduino și copiați-o acolo. Dacă Arduino este instalat pe discul D, calea folderului este: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\TMC2130Stepper-master. Dacă este instalat pe discul C, calea este: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\TMC2130Stepper-master.

Î: Am selectat modul SPI pentru driver, dar vreau să revin la modul de lucru STP/DIR. Ce fac?

R: Deconectați legătura dintre CFG4 și CFG5, apoi conectați (lipiți) cele două pad-uri ale rezistorului R5.

Î: Ce fac dacă apar fenomene de decalaj, întrerupere sau sărire de pași în timpul imprimării?

R: Verificați dacă radiatorul driverului este bine fixat și dacă ventilatorul de răcire suflă corect pe driver. O răcire bună a driverului este cheia pentru a obține piese de calitate; reducerea vitezei de imprimare poate de asemenea îmbunătăți semnificativ rezultatul — graba strică treaba.

Dacă întâmpinați alte probleme în timpul utilizării, vă rugăm să ne contactați — vă vom răspunde cu atenție. Dacă aveți sugestii sau păreri despre produsele noastre, vă rugăm să ni le transmiteți; le vom analiza cu grijă. Vă mulțumim că ați ales produsele BIGTREETECH!